

Práctica DFIR – Metadatos

METADATOS

Análisis y comparación de metadatos

Sergio Garcia

1. Objetivo.....	3
1. Metadatos de foto original.....	4
2. Metadatos de foto enviada por whatsapp.....	4
3. Foto enviada por email.....	5
4. Conclusión de metadatos.....	6

1. Objetivo

La idea de este ejercicio es examinar cómo las plataformas de mensajería quitan una serie de metadatos cuando las enviamos entre unas y otras. Necesito que hagáis una prueba con una foto vuestra:

1. Miréis los metadatos que tiene inicialmente
2. La envíen por whatsapp y los volváis a mirar
3. La enviéis por email y la comparais

Herramienta utilizada para ver metadatos:

Exiftool

```
PS C:\Users\sergi\Desktop\compartida\Dfir\Proyecto_DFIR\Imagenes\exiftool-13.59_64> .\exiftool.exe
```

1. Metadatos de foto original

```
PS C:\Users\sergi\Desktop\compartida\Dfir\Proyecto_DFIR\Imagenes\exiftool-13.59_64> .\exiftool.exe prueba_metadatos.jpg
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : prueba_metadatos.jpg
Directory                   : .
File Size                    : 327 kB
File Modification Date/Time  : 2016:11:13 18:32:28+01:00
File Access Date/Time       : 2026:06:06 15:34:28+02:00
File Creation Date/Time     : 2026:06:06 15:30:24+02:00
File Permissions             : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                 : 1.01
Exif Byte Order              : Big-endian (Motorola, MM)
X Resolution                 : 72
Y Resolution                 : 72
Resolution Unit              : inches
Y Cb Cr Positioning         : Centered
Exif Version                 : 0221
Components Configuration    : Y, Cb, Cr, -
Flashpix Version             : 0100
Color Space                  : sRGB
Exif Image Width             : 1600
Exif Image Height            : 1200
Scene Capture Type           : Standard
Compression                  : JPEG (old-style)
Thumbnail Offset             : 304
Thumbnail Length             : 12082
Image Width                  : 1600
Image Height                 : 1200
Encoding Process             : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample              : 8
Color Components             : 3
Y Cb Cr Sub Sampling         : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                   : 1600x1200
Megapixels                   : 1.9
Thumbnail Image              : (Binary data 12082 bytes, use -b option to extract)
PS C:\Users\sergi\Desktop\compartida\Dfir\Proyecto_DFIR\Imagenes\exiftool-13.59_64> |
```

2. Metadatos de foto enviada por whatsapp

```
PS C:\Users\sergi\Desktop\compartida\Dfir\Proyecto_DFIR\Imagenes\exiftool-13.59_64> .\exiftool.exe foto_whatsapp.jpeg
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : foto_whatsapp.jpeg
Directory                   : .
File Size                    : 315 kB
Zone Identifier              : Exists
File Modification Date/Time  : 2026:06:06 15:41:51+02:00
File Access Date/Time       : 2026:06:06 15:44:48+02:00
File Creation Date/Time     : 2026:06:06 15:41:51+02:00
File Permissions            : -rw-rw-rw-
File Type                   : JPEG
File Type Extension         : jpg
MIME Type                   : image/jpeg
JFIF Version                : 1.01
Resolution Unit             : None
X Resolution                : 1
Y Resolution                : 1
Image Width                 : 1600
Image Height                : 1200
Encoding Process            : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample             : 8
Color Components            : 3
Y Cb Cr Sub Sampling       : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                  : 1600x1200
Megapixels                  : 1.9
```

3. Foto enviada por email

```
PS C:\Users\sergi\Desktop\compartida\Dfir\Proyecto_DFIR\Imagenes\exiftool-13.59_64> .\exiftool.exe foto_email.JPG
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : foto_email.JPG
Directory                   : .
File Size                    : 327 kB
Zone Identifier              : Exists
File Modification Date/Time  : 2026:06:06 15:48:54+02:00
File Access Date/Time       : 2026:06:06 15:50:23+02:00
File Creation Date/Time     : 2026:06:06 15:48:54+02:00
File Permissions            : -rw-rw-rw-
File Type                   : JPEG
File Type Extension         : jpg
MIME Type                   : image/jpeg
JFIF Version                : 1.01
Exif Byte Order              : Big-endian (Motorola, MM)
X Resolution                : 72
Y Resolution                : 72
Resolution Unit             : inches
Y Cb Cr Positioning         : Centered
Exif Version                : 0221
Components Configuration    : Y, Cb, Cr, -
Flashpix Version            : 0100
Color Space                  : sRGB
Exif Image Width            : 1600
Exif Image Height           : 1200
Scene Capture Type          : Standard
Compression                 : JPEG (old-style)
Thumbnail Offset            : 304
Thumbnail Length            : 12082
Image Width                 : 1600
Image Height                : 1200
Encoding Process            : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample             : 8
Color Components            : 3
Y Cb Cr Sub Sampling       : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                  : 1600x1200
Megapixels                  : 1.9
Thumbnail Image             : (Binary data 12082 bytes, use -b option to extract)
```

4. Conclusión de metadatos

Tras analizar los metadatos de las imágenes mediante ExifTool se observó que cada plataforma gestiona la información de forma diferente.

La imagen original contenía diversos metadatos EXIF relacionados con la estructura de la imagen, la resolución, el espacio de color y otros parámetros técnicos. Estos datos permiten obtener información adicional sobre el archivo más allá de su contenido visual.

Al enviar la imagen mediante WhatsApp se comprobó que gran parte de los metadatos EXIF fueron eliminados. Además, el tamaño del archivo se redujo ligeramente, pasando de 327 KB a 315 KB. Aunque la resolución se mantuvo en este caso, varios campos técnicos presentes en la imagen original desaparecieron tras el envío.

Por el contrario, la imagen enviada por correo electrónico conservó prácticamente todos los metadatos presentes en el archivo original. Tanto el tamaño como la información EXIF permanecieron sin cambios apreciables, lo que indica que el correo electrónico mantiene la integridad de la imagen y de sus metadatos asociados.

Estos resultados muestran que las plataformas de mensajería instantánea suelen eliminar parte de los metadatos por motivos de optimización y privacidad, mientras que el correo electrónico normalmente conserva la información original del archivo adjunto.